

TD N21 — Fonction exponentielle II : modélisations et algorithmes

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Relier une suite géométrique à une fonction exponentielle continue, déterminer un paramètre par balayage, modéliser une évolution à taux constant et écrire un algorithme de seuil.

Conseils. Sans réciproque de l'exponentielle en Première, toute valeur de k telle que $e^k \approx q$ s'obtient par balayage (tableau de valeurs, calculatrice) : ne cherchez jamais à « isoler k » par le calcul formel.

Repères. Ce TD est plus court que les TD habituels : la notion N21 ne correspond qu'à une seule séance dans la progression.

A — Réactivation

① ★ [CAL]

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 1,2$.

- Calculer u_1, u_2, u_3 .
- Donner l'expression de u_n en fonction de n .

② ★ [CAL, REP]

Compléter le tableau donnant le coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution.

Taux	+5 %	+12 %	-8 %	-20 %
Coeff.	...	...	...	...

③ ★ [REP]

On exécute l'algorithme suivant.

```
t = 0
tant que t < 5 :
    t = t + 1
```

Quelle valeur de t obtient-on à la sortie de la boucle ?
Combien de fois la boucle s'est-elle exécutée ?

④ ★ [CAL]

Simplifier, sans calculatrice (rappel N20).

- a) $e^3 \times e^{-1}$ b) $(e^2)^3$
c) $\frac{e^5}{e^2}$ d) $e^{-x} \times e^{x+4}$

B — Applications directes

⑤ ★ [MOD, CAL]

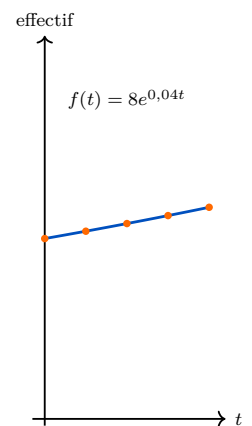
Une suite géométrique (v_n) a pour raison 1,05.

- Compléter : $e^{0,045} \approx \dots$; $e^{0,049} \approx \dots$; $e^{0,05} \approx \dots$ (à 0,001 près).
- En déduire une valeur approchée à 0,001 près du réel k tel que $e^k \approx 1,05$.
- Écrire la fonction exponentielle continue $f(t) = v_0 e^{kt}$ associée, pour $v_0 = 20$.

⑥ ★ [REP, CAL]

Le graphique représente les premiers termes d'une suite géométrique modélisée par $f(t) = 8e^{0,04t}$. Compléter le tableau de valeurs de f (arrondir à l'unité).

t	0	5	10	15
$f(t) \approx$	...	...	...	...



⑦ ★★ [MOD, RAI]

La valeur d'un véhicule diminue de 12 % chaque année. Sa valeur initiale est 18 000 €.

- Exprimer la valeur v_n du véhicule au bout de n années.
- On modélise cette évolution par $v(t) = 18\,000 e^{kt}$. Le réel k est-il positif ou négatif ? Justifier sans calcul.
- Sachant que $e^{-0,128} \approx 0,880$, proposer une valeur approchée de k .

⑧ ★★ [REP, CAL]

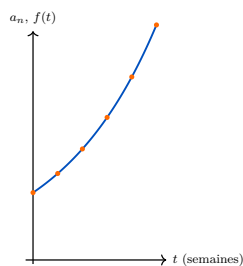
La masse restante (en grammes) d'un échantillon radioactif est modélisée par $m(t) = 50 e^{-0,023t}$, t en années. Compléter l'algorithme déterminant au bout de combien d'années la masse descend sous 10 grammes.

```
t = ...
pas = 0.1
tant que ... :
    t = t + pas
```

C — Entraînement approfondi

9 ** [REP, RAI]

Le graphique représente une suite (a_n) (points) mesurant un effectif chaque semaine, et la fonction continue f associée (courbe).



1. La courbe passe-t-elle exactement par tous les points affichés ?
2. Peut-on affirmer que $f(2,5)$ donne l'effectif exact au milieu de la semaine 2 ? Justifier en rappelant ce que représente le modèle continu.

10 ** [RAI, COM]

Un élève affirme : « La population croît de 4 % par an, donc le modèle continu est $f(t) = f(0)e^{0,04t}$. »

1. Cette affirmation est-elle exacte ? Expliquer pourquoi ce raccourci est trompeur.
2. Avec $f(0) = 100$, comparer à $t = 20$ la valeur donnée par le modèle discret ($1,04^{20} \approx 2,191$) et celle donnée par $100e^{0,8} \approx 222,55$.
3. Conclure sur l'écart entre taux discret et paramètre continu lorsque t devient grand.

11 ** [CAL, RAI]

Une association reçoit 200 € le premier mois. Chaque mois suivant, le montant reçu est multiplié par 1,1 par rapport au mois précédent.

1. Justifier que les montants forment une suite géométrique et donner sa raison.
2. Exprimer, à l'aide de la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, le montant total reçu sur les 6 premiers mois, puis calculer une valeur approchée à l'euro près.
3. Sachant que $e^{0,095} \approx 1,0997$, écrire ces montants sous la forme $200e^{kn}$ avec une valeur approchée de k .

12 ** [RAI, COM]

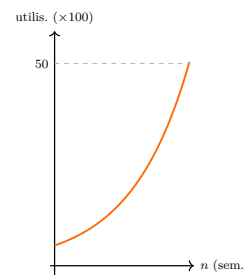
L'audience d'un podcast (en milliers d'auditeurs) suit $a(t) = 3e^{0,09t}$, t en mois. On veut savoir au bout de combien de mois l'audience dépassera 10 (milliers).

1. Est-il raisonnable de résoudre cette question par un calcul exact avec les outils de Première ? Justifier.
2. Décrire une méthode par tableau de valeurs, puis une méthode par algorithme de balayage. Laquelle est la plus précise ? Pourquoi ?

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

13 *** [CH, MOD, RAI, COM]

Une application mobile compte 500 utilisateurs à son lancement. Chaque semaine, ce nombre augmente de 8 %.



1. Donner l'expression du nombre d'utilisateurs u_n au bout de n semaines.
2. Sachant que $e^{0,077} \approx 1,080$, proposer une valeur de k pour le modèle continu $u(t) = 500e^{kt}$.
3. Écrire un algorithme déterminant au bout de combien de semaines le nombre d'utilisateurs dépassera 5 000.
4. L'entreprise annonce atteindre ce seuil « en un peu plus d'un an ». Ce modèle confirme-t-il cette annonce ? Justifier.

14 *** [CH, MOD, RAI]

Un club sportif comptait 80 adhérents il y a 5 ans ; il en compte aujourd'hui 130. On modélise l'évolution par $N(t) = 80e^{kt}$, t en années depuis il y a 5 ans.

1. Écrire l'équation que doit vérifier k pour que le modèle soit cohérent avec les deux données.
2. Proposer une méthode, sans la résoudre formellement, pour obtenir une valeur approchée de k .
3. En déduire une estimation du nombre d'adhérents dans 3 ans, en supposant que la tendance se poursuit.

15 *** [COM, RAI]

Rédiger une synthèse de cinq à huit lignes expliquant pourquoi un taux d'évolution discret p et le paramètre k d'un modèle exponentiel continu ne sont pas égaux en général. La réponse doit évoquer : coefficient multiplicateur, balayage, et un exemple numérique de ton choix.

16 *** [CH, RAI, MOD]

On considère $f(t) = 200e^{-0,15t} + 50$, qui modélise la température (en °C) d'un objet qui refroidit au contact de l'air ambiant à 50°C.

1. En réutilisant les acquis de N20 sur la dérivée d'une exponentielle, étudier le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$.
2. Quelle est la température à l'instant initial ? Vers quelle température tend $f(t)$ lorsque t devient grand ? Interpréter physiquement.
3. Écrire un algorithme de balayage déterminant au bout de combien de temps la température descend sous 60°C.